

世界地圖

玻利維亞考古學家帕查先生在蒂瓦納科附近發現了一份古代文獻，描述了蒂瓦納科時期（公元 300-1000 年）的世界。當時有 N 個國家，編號從 1 到 N 。

文獻中列出了 M 對不同的相鄰國家：

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

對於每個 i ($0 \leq i < M$)，文獻指出國家 $A[i]$ 與國家 $B[i]$ 相鄰，反之亦然。未列出的一對國家就互不相鄰。

帕查先生希望創建一張世界地圖，讓各國之間的鄰近關係與蒂亞瓦納科時期的完全一樣。為此，他首先選擇一個正整數 K 。然後，他將地圖繪製為 $K \times K$ 個方形單元格的網格，行編號從 0 到 $K-1$ （從上到下），列編號從 0 到 $K-1$ （從左到右）。

他想為地圖上的每個單元格使用 N 種顏色中的其中一種來填色。顏色從 1 到 N 編號，國家 j ($1 \leq j \leq N$) 以顏色 j 表示。填色方案必須滿足以下所有條件：

- 對於每個 j ($1 \leq j \leq N$)，至少有一個單元格的顏色為 j 。
- 對於每一對相鄰的國家 $(A[i], B[i])$ ，至少存在一對相鄰的單元格，其中一個單元格的顏色為 $A[i]$ ，另一個單元格的顏色為 $B[i]$ 。如果兩個儲存格共用同一條邊，則定義它們是相鄰的。
- 每對相鄰的不同顏色單元格表示這兩種顏色所代表的國家在蒂亞瓦納科時期是相鄰的。

例如，如果 $N = 3$ 、 $M = 2$ 且相鄰國家對為 $(1, 2)$ 和 $(2, 3)$ ，則國家對 $(1, 3)$ 不相鄰，並且以下維度 $K = 3$ 的地圖滿足所有條件。

2	3	3
2	3	2
1	2	1

具體來說，一個國家不需要在地圖上形成一個連通的區域。在上圖中，國家 3 形成了一個連通的區域，而國家 1 和國家 2 則形成了一個不連通的區域。

你的任務是幫助 Pacha 先生選擇一個 K 的值並創建一個地圖。該文獻已經保證了這樣的地圖是存在的。由於 Pacha 先生更喜歡較小的地圖，因此在最後一個子任務中，您的分數取決於 K 的值，而較低的 K 值可能會產生更好的分數。但是，你不需要找到 K 的最小可能值。

實作細節

您應該編寫以下的子程序：

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N ：國家數量。
- M ：相鄰國家對的數量。
- A 和 B ：長度為 M 的數組，描述相鄰國家。
- 對於每個測試案例，此過程最多會被呼叫 50 次。

子程序應返回一個代表地圖的數組 C 。設 K 為 C 的長度。

- C 的每個元素必須是長度為 K 的數組，包含整數 1 到 N 。
- $C[i][j]$ 是第 i 行第 j 列單元格的顏色（對於每個 i 和 j ，滿足 $0 \leq i, j < K$ ）。
- K 必須小於或等於 240。

約束

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- 對每個 i ， $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ ，且 $0 \leq i < M$ 。
- 對 $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ 是不同的。
- 至少存在一個滿足所有條件的地圖。

子任務和評分

子任務	分數	附加約束
1	5	對每個 $0 \leq i < M = N - 1$, $A[i] = i + 1$, $B[i] = i + 2$ 。
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	國 1 與其他所有國家相鄰。
5	14	$N \leq 15$
6	56	沒有額外的限制。

在子任務 6 中，你的分數取決於 K 的值。

- 如果`create_map`傳回的任何地圖不符合所有條件，則您在子任務中的得分將為0。
- 否則，讓 R 成為所有`create_map`呼叫中 K/N 的**最大值**。然後，您將根據下表獲得**部分分數**：

限制	分數
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

例子

在 CMS 中，以下兩種場景都包含在單一測試案例中。

範例 1

考慮以下調用：

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

這是來自任務描述的範例，因此該過程可以返回以下地圖。

```
[
  [2, 3, 3], [2, 3, 2],
  [1, 2, 1]]
```

範例 2

考慮以下調用：

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

在這個例子中， $N = 4$ ， $M = 4$ 而國家對 $(1,2)$ 、 $(1,3)$ 、 $(2,4)$ 和 $(3,4)$ 是相鄰的。因此，數字對 $(1,4)$ 和 $(2,3)$ 不相鄰。

這個過程可以傳回以下滿足所有條件的維度為 $K = 7$ 的地圖。

```
[
[2, 1, 3, 3, 4, 3, 4], [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],
[2, 1, 1, 1, 3, 4, 4], [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],
[1, 1, 1, 2, 4, 4, 4], [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],
[2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]]
```

該地圖可以更小；例如，該過程可以返回維度 $K = 2$ 的以下地圖。

```
[
[3, 1], [4, 2]
]
```

請注意，兩個地圖都滿足 $K/N \leq 2$ 。

樣例評分程式

輸入的第一行應包含一個整數 T ，即場景的數量。接下來應該對 T 個場景進行描述，每個場景都採用下面指定的格式。

輸入格式：

```
NM
A[0] B[0]:
A[M-1] B[M-1]
```

輸出格式：

```
P
C[0][0] ... C[0][Q[0]-1] Q[0] Q[1] ... Q[P-1]:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

這裡， P 是 `create_map` 傳回的數組 C 的長度，且 $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) 是 $C[i]$ 的長度。請注意，輸出格式中的第 3 行故意留空。